

Métricas

Ingeniería de Software III — Unidad 3

Medición, métricas e indicadores

UNPSJB · Facultad de Ingeniería · Sede Trelew

Dos equipos

Equipo A

342

errores encontrados antes de entregar el sistema

Equipo B

184

errores encontrados antes de entregar el sistema

❓ ¿Cuál trabajó mejor?

Con ese número solo, no se puede decidir

¿De qué tamaño era cada sistema?

342 errores en un sistema de 500 módulos no es lo mismo que en uno de 10.

¿Cuántos errores quedaron sin encontrar?

El equipo que encontró más puede haber dejado menos — o más. No se sabe.

¿Cuánto tiempo llevó encontrarlos?

El esfuerzo invertido cambia completamente la lectura del resultado.

Un número suelto no dice nada. Dice algo cuando **está referido a algo y comparado con algo**.

Cualitativo y cuantitativo

CUALITATIVO

Describe *cómo es algo*

Sus cualidades, sus propiedades. No hay número: hay descripción.

"El código del equipo A está bastante prolijo."

CUANTITATIVO

Expresa *cuánto*

Una cantidad, una magnitud, un número con unidad.

"El código del equipo A tiene 12 defectos cada mil líneas."

Ninguno reemplaza al otro

Lo cuantitativo

Permite **comparar, ordenar y seguir en el tiempo**. Sin número, no hay discusión posible con datos.

Lo cualitativo

Permite **entender por qué**. Sin interpretación, el número no sirve para decidir.

Un número sin interpretación no sirve para decidir. Una impresión sin número no se puede discutir con nadie. Los dos son necesarios.

Qué es medir

*"El proceso mediante el que se **asignan números o símbolos a los atributos de las entidades** del mundo real, de manera que dichos atributos queden descritos de acuerdo a **reglas previamente definidas**."*

— Fenton, 1997

Asignar números o símbolos

No cualquier número: uno que siga una regla.

A atributos de entidades

No se mide "el software": se mide un atributo específico.

Según reglas definidas

La regla garantiza que dos mediciones sean comparables.

Entidad, atributo, medida

Toda medición tiene esas tres partes:

Entidad	Atributo	Medida
Persona	Altura	1,72 m
Vehículo	Velocidad	100 km/h
Programa	Tamaño	4.500 líneas

No se mide el software

Se mide un atributo del software.

Lo que no sirve decir

"Vamos a medir el sistema." — No significa nada. ¿Qué del sistema?
¿Para qué?

Lo que hay que decir

Hay que especificar **qué atributo** de **qué entidad**. Esa pregunta destraba casi todos los problemas de medición.

Tres palabras que se confunden

1

Medida

Un dato puntual

2

Métrica

Relaciona medidas

3

Indicador

Habilita una decisión

No son sinónimos, y la diferencia importa: **cada una responde una pregunta distinta**. Usarlas como si fueran lo mismo genera confusión en los equipos y en los reportes.

Medida

Un dato puntual

El número que sale de medir un atributo, **una vez**. Es el resultado directo de aplicar un instrumento o un procedimiento de conteo a una entidad concreta.

Ejemplo 1

La altura de una persona: **1,72 m**

Ejemplo 2

Los defectos encontrados en un módulo: **12**

Métrica

Relaciona medidas

Relaciona medidas para expresar el grado en que algo posee un atributo. No es un dato único: es una relación entre datos, calculada con una fórmula.

Ejemplo 1

La altura promedio según el sexo, la edad o el país

Ejemplo 2

Los defectos cada mil líneas de código (densidad de defectos)

Indicador

Habilita una acción

Una métrica, o una combinación de métricas, que **da comprensión suficiente para tomar una decisión** sobre el proceso, el proyecto o el producto.

- ❏ Lo que distingue a un indicador no es la fórmula: es que **habilita una acción**. Si el número no cambia ninguna decisión, no es un indicador — es solo un dato.

El ejemplo completo

1 Medida

Mido la altura de **una persona**: 1,72 m.

3 Indicador

Descubro que en los países nórdicos la gente es **más alta**.

2 Métrica

Calculo la **altura promedio por país**.

4 Acción

Decido **fabricar ropa de talles más grandes** para ese mercado.

La regla

**No todas las métricas son indicadores,
pero todos los indicadores son métricas.**

El camino

Un ingeniero recolecta medidas y construye métricas **para obtener indicadores.**

El objetivo

Los indicadores son el destino. Las medidas y métricas son los pasos necesarios para llegar.

KPI — indicadores clave

Key Performance Indicator: un indicador clave de rendimiento

Son un subconjunto especial de indicadores: los **pocos** que de verdad muestran si se están cumpliendo los objetivos fijados. No todos los indicadores son KPIs — solo los que son críticos para la organización.

Subconjunto de indicadores

Solo los que muestran cumplimiento de objetivos estratégicos

Tableros de control

Se agrupan en dashboards para monitoreo continuo

Qué hace a un buen KPI



Medible

Es una métrica. Tiene que poder medirse con un procedimiento definido.

1

Cuantificable

Tiene unidad: pesos, dólares, porcentaje, días. Sin unidad no hay KPI.



Específico

Apunta a un solo aspecto. Un KPI que mide todo no mide nada.



Temporal

Se mide con una periodicidad definida: diaria, semanal, mensual.



Relevante

Si no es clave para la organización, no es un KPI — es solo un indicador.

Las preguntas antes de definir uno

Antes de declarar que algo es un KPI, hay que poder responder estas cuatro preguntas:

- | | |
|---|---|
| <input data-bbox="140 654 216 728" type="checkbox"/> ¿Qué queremos medir, y por qué ese dato?
El dato tiene que tener una razón de ser, no solo ser disponible. | <input data-bbox="1294 654 1370 728" type="checkbox"/> ¿Hace seguimiento de alguno de nuestros objetivos?
Si no está ligado a un objetivo, no es clave. |
| <input data-bbox="140 911 216 985" type="checkbox"/> ¿Es un factor clave, o solo interesante?
Interesante no alcanza. Tiene que ser crítico. | <input data-bbox="1294 911 1370 985" type="checkbox"/> ¿Quién lo supervisa, y cada cuánto?
Sin responsable y sin frecuencia, el KPI no se usa. |

Medida directa

Comparar con un patrón conocido

El valor se obtiene **comparando con un patrón conocido**: la unidad está en el instrumento de medición. No requiere calcular nada a partir de otras medidas.

Líneas de código

Se cuentan directamente en el archivo fuente.

Horas trabajadas

Se registran en el momento en que ocurren.

Defectos contados

Se registra cada defecto encontrado durante la revisión.

Medida indirecta

Se calcula a partir de otras medidas

No se observa directamente: se **deriva**. Requiere combinar dos o más medidas directas mediante una fórmula.

Productividad

= líneas de código ÷ horas trabajadas

Densidad de defectos

= defectos ÷ KLDC (miles de líneas de código)

Casi todo lo que importa es indirecto

Calidad

No se puede medir con un instrumento. Se construye a partir de otras medidas.

Productividad

No se observa directamente. Se deriva de esfuerzo y resultado.

Mantenibilidad

No hay un sensor que la mida. Se infiere de complejidad, acoplamiento, cohesión.

Complejidad

Se aproxima con métricas como la complejidad ciclomática — nunca se toca directamente.

Por eso hay que **construirlas** — y por eso pueden estar **mal construidas**.

Una pregunta incómoda

Tenemos tres defectos con severidad
baja, media y alta.

❓ **¿Cuál es la severidad promedio?** Antes de responder, hay que preguntarse: ¿qué tipo de escala es "baja / media / alta"? ¿Se puede promediar?

Las escalas de medición

**La escala decide qué se puede hacer
con los números.**

No todos los números significan lo mismo. Asignar el número 1 a "bajo", 2 a "medio" y 3 a "alto" no convierte automáticamente esos valores en algo que se pueda sumar, promediar o multiplicar. **La escala de medición determina qué operaciones son válidas.**

Las cinco escalas

Escala	Qué permite	Ejemplo
Nominal	Solo distinguir categorías	Lenguaje de programación · tipo de defecto
Ordinal	Ordenar, pero las distancias no significan nada	Severidad baja/media/alta · nivel CMMI
Intervalo	Sumar y restar. El cero es arbitrario	Fecha · temperatura en °C
Razón	Todo, incluida la división. El cero es real	LDC · horas · defectos · costo
Absoluta	Conteo directo de la propia entidad	Cantidad de módulos

Qué se puede hacer con cada una

Nominal

Contar cuántos hay de cada tipo. La moda. Nada más.

Ordinal

Ordenar. La mediana. **No se promedia ni se multiplica.** Las distancias entre categorías no tienen significado numérico.

Intervalo

Promediar, sumar diferencias. No se puede dividir porque el cero es arbitrario.

Razón y absoluta

Todo: promedios, razones, porcentajes, multiplicaciones. El cero real lo habilita.

Un error que ya cometimos

Lo que hicimos

En la tabla de riesgos multiplicamos **probabilidad × impacto**.

Eso vale porque pusimos el impacto en una **escala numérica fija (1 a 4)**.

Lo que habría sido un error

Si lo hubiéramos dejado en *bajo / medio / alto*, sería **ordinal** — y multiplicar habría sido **inventar** una relación numérica que no existe.

⚠ Operar con escalas ordinales como si fueran de razón es uno de los errores más frecuentes en métricas de software.

Qué se mide en software

**Tres entidades distintas,
que se confunden todo el tiempo**

El proceso

Cómo desarrollamos

El producto

El software en sí

El proyecto

La gestión

Las tres, con ejemplos



Proceso

Cómo desarrollamos.

- Defectos inyectados y removidos por fase
- Tiempo de ciclo
- Eficiencia de las pruebas



Producto

El software en sí.

- Tamaño · complejidad
- Densidad de defectos
- Performance



Proyecto

La gestión.

- Desvío de plazo
- Desvío de costo
- Uso de recursos

Por qué importa la distinción

Métrica de proceso

Mejora **cómo trabajamos la próxima vez**. Mira hacia el futuro del equipo.

Métrica de producto

Dice **cómo salió esto**. Evalúa el resultado concreto entregado.

Métrica de proyecto

Dice **si vamos bien ahora**. Controla el estado actual de la gestión.

⚠ Confundirlas lleva a usar el número para lo que no sirve — y a tomar decisiones equivocadas con datos correctos.

Por qué medimos

*"La aplicación de un enfoque sistemático, disciplinado y **cuantificable** al desarrollo, operación y mantenimiento del software."*

— IEEE, definición de Ingeniería de Software

La palabra **cuantificable** no es decorativa: está en el núcleo de la definición. Sin medición, "ingeniería" de software es solo una manera de decir. El rigor cuantitativo es lo que separa la ingeniería de la artesanía.

Las cuatro razones

Según Park y Florac, se mide para:

1 Establecer una línea de referencia

Con la cual comparar después. Sin baseline, no hay mejora — solo cambio.

2 Evaluar el avance

Respecto de lo planificado. ¿Estamos donde dijimos que estaríamos?

3 Predecir

Entendiendo la relación entre proceso y producto. ¿Qué resultado esperar?

4 Mejorar

Identificando los problemas y sus causas. ¿Qué cambiar y por qué?

Metas difusas

"Los proyectos sin metas claras no van a alcanzar sus metas claramente."

— Principio de Gilb

El problema

Una meta que no se puede medir no se puede alcanzar: nadie sabe cuándo llegó.

La consecuencia

Sin criterio de éxito medible, cualquier resultado puede declararse exitoso — o fracasado. La ambigüedad no protege a nadie.

Y el cierre clásico

"Cuando se puede expresar algo en números, se sabe algo de eso; cuando no, el conocimiento es pobre e insatisfactorio."

— Lord Kelvin, 1883

- ❏ Es una exageración útil. Hay cosas valiosas que no se miden bien — pero la frase sirve para instalar la disciplina de la cuantificación en quienes trabajan con software.

Medir es un proceso, no un acto

Nadie "mide y ya". La medición tiene **cinco actividades**, y saltarse cualquiera la vuelve inútil:

- Formulación
- Recolección
- Análisis
- Interpretación
- Retroalimentación

Formulación

1 PASO 1 DE 5

Definir qué y para qué

La entidad y el atributo

¿Qué cosa concreta se va a medir? ¿Qué propiedad de esa cosa?

La métrica y la decisión

¿Cómo se va a calcular? ¿Qué decisión se espera poder tomar con el resultado?

❏ Si no se sabe qué decisión va a habilitar, no hay que medir. Medir sin propósito es burocracia.

Recolección

2 PASO 2 DE 5

Juntar los datos

Con un procedimiento **definido y estable**. El procedimiento tiene que ser el mismo para todos los que miden, en todos los momentos en que se mide.

⚠ Si cada uno cuenta distinto, las mediciones no se pueden comparar entre sí — y comparar era todo el punto.

Análisis e interpretación

3 PASOS 3 Y 4 DE 5

Análisis

Calcular: aplicar la fórmula y obtener el número. Es mecánico — si la fórmula está definida, el resultado es único.

Interpretación

Decir **qué significa** ese número en este contexto. Requiere conocimiento del dominio, del equipo y del momento.

□ Son dos pasos, no uno. El número no habla solo — necesita alguien que lo lea en contexto.

Retroalimentación

5 PASO 5 DE 5

El paso que más se saltea

Devolver lo aprendido al equipo y al proceso, para que la próxima vez se trabaje distinto.

Sin retroalimentación

La medición es una planilla que nadie mira. El esfuerzo no produce cambio.

Con retroalimentación

La medición se convierte en **mejora**. El ciclo cierra y vuelve a empezar con más información.

El hilo en una frase

Medir no es llenar planillas.

Es convertir opiniones en algo que se pueda discutir, comparar y decidir.

❏ Un número que no cambia ninguna decisión no había que medirlo.